

Dagrapport - 2026-07-13

Samenvatting

Hoofddoel: DC01 (de Windows-domeincontroller) stond op "Offline" in Security Onion's Elastic Fleet, en er kwam geen Windows/Sysmon-telemetrie binnen. Doel was dit blijvend op te lossen, ook na een herstart.

Dit is gelukt. Daarnaast is vandaag de documentatiestructuur van het hele project uitgebreid (dit rapport is daar zelf een onderdeel van).

Betrouwbaarheid van dit rapport

✓ Volledig ZEKER. Dit is een live-sessie: alles hieronder komt direct uit de daadwerkelijke commando's en resultaten van vandaag, niet uit een samenvatting.

Tijdslijn

Fase 1 - Firewall-onderzoek en -fix

- ✓ Onderzocht welke Security Onion firewall-hostgroups welke poorten mogen gebruiken (`/opt/so/saltstack/default/salt/firewall/defaults.yaml` en `soc_firewall.yaml`).
- ✓ Ontdekt: poort 8220 (Fleet-checkin) hoort bij hostgroup `elastic_agent_control / fleet` , poort 5055 (data-ingest) bij `elastic_agent_data / beats_endpoint` .
- ✓ Ontdekt via `/opt/so/log/so-firewall.log` : DC01 (192.168.50.10) was op 2026-07-10 alleen toegevoegd aan hostgroup `analyst` , nooit aan `elastic_agent_endpoint` of `beats_endpoint` .
- ✓ Gebruiker heeft zelf, met eigen sudo-wachtwoord, de fix uitgevoerd: `so-firewall includehost elastic_agent_endpoint 192.168.50.10` , `so-firewall includehost beats_endpoint 192.168.50.10` , `so-firewall apply` . Bevestigd via `/opt/so/log/so-firewall.log` :
 - `2026-07-13 00:49:19` - toegevoegd aan `elastic_agent_endpoint`
 - `2026-07-13 00:51:53` - toegevoegd aan `beats_endpoint`
 - `2026-07-13 00:54:16` - `so-firewall apply` uitgevoerd
- ✓ Geverifieerd: poorten 8220 en 5055 nu bereikbaar vanaf DC01 (`Test-NetConnection`), Fleet-component `endpoint` ging van `DEGRADED` naar bijna- `HEALTHY` .
- ✓ Later in de dag nog een derde poort ontdekt en gefixt: poort 3765 (`endgame` -hostgroup, voor Elastic Defend/Endpoint-output). Zelfde procedure, door de gebruiker zelf uitgevoerd.

Fase 2 - Dubbele reboot-test (DC01 + Security Onion)

- ✓ Op verzoek: DC01 eerst afgesloten, dan Security Onion, daarna Security Onion eerst opgestart (tot alle kernpoorten actief waren, ongeveer 5:45 minuten), en pas daarna DC01.

- ☒ Na deze reboot bleven alle Fleet-componenten vastzitten op `STARTING`. Nieuw probleem ontdekt: DC01's klok liep **9 uur voor** op Security Onion (11:36 vs 02:36 UTC). Zie "Problemen" hieronder.

Fase 3 - Klokprobleem onderzocht en opgelost

- ☒ `w32tm /query /status` op DC01 toonde `Source: Local CMOS Clock` - geen NTP-synchronisatie actief.
- ☒ Eerste fix (NTP instellen op `pool.ntp.org` + forceren) werkte direct, maar overleefde een tweede reboot niet.
- ☒ Dieper onderzoek vond de echte oorzaak: de Windows-dienst `vmactimesync` (Hyper-V-tijdsynchronisatie, actief omdat QEMU/KVM vergelijkbare functies aanbiedt) overschreef de NTP-tijd bij elke boot.
- ☒ Definitieve fix: `vmactimesync` uitgeschakeld, een scheduled task toegevoegd die 30 seconden na opstarten een NTP-resync forceert.
- ☒ Bijvangst ontdekt: het klokprobleem had ook een deel van de Windows Event Log-data laten mislukken bij het opslaan in Elasticsearch (timestamps in de toekomst werden geweigerd, zichtbaar via Logstash's dead-letter-queue-teller, `dlq_routed: 1917`, niet meer groeiend na de klokfix).

Fase 4 - Sysmon geïnstalleerd

- ☒ Vastgesteld: Sysmon was nooit geïnstalleerd op DC01, terwijl Security Onion's eigen Fleet-policy hier al wel op wachtte (`windows.sysmon_operational` -kanaal).
- ☒ Sysmon gedownload van de officiële Microsoft Sysinternals-bron, handtekening geverifieerd (`Valid`, Microsoft Windows Publisher).
- ☒ SwiftOnSecurity-configuratie gedownload en gecontroleerd (geldige XML, schema-versie 4.50, compatibel met de geïnstalleerde Sysmon-versie 15.21).
- ☒ Sysmon geïnstalleerd en gestart. Lokaal getest met veilige acties (proces starten, DNS-query, bestand aanmaken, netwerkverbinding) - alle vier zichtbaar in Sysmon's lokale log.
- ☒ Bevestigd in Security Onion zelf (Hunt): sysmon-events van DC01 zichtbaar, inclusief de exacte testacties.

Fase 5 - Nederlandse tijd + herhaalde validatie

- ☒ Op verzoek: DC01's tijdzone gezet op "W. Europe Standard Time" (Amsterdam/CEST). Onderliggende UTC-klok blijft de bron van waarheid.
- ☒ Security Onion's eigen webinterface toonde al Nederlandse tijd (+02:00) aan gebruikers, ongeacht de tijdzone-instelling van de server zelf - dat hoefde dus niet apart gefixt.
- ☒ Twee extra volledige DC01-herstarts uitgevoerd, zonder handmatig in te grijpen. Beide keren: klok direct correct, Fleet werd binnen enkele minuten weer volledig Healthy, Sysmon-data kwam direct weer binnen (1.816 nieuwe sysmon-events in de eerste 15 minuten na de laatste herstart, inclusief het exacte opstart-moment).
- ☒ Ook getest: een herstart van alleen de Elastic Agent-dienst (`Restart-Service`) - overleefde dit ook, al duurde het herstel iets langer (ongeveer 5 minuten in plaats van 2).

Fase 6 - Documentatie en commit

- ☒ Uitgebreid troubleshooting-document geschreven: `docs/troubleshooting/06_dc01_fleet_health_and_sysmon.md`.
- ☒ `CHANGELOG.md` en `docs/INDEX.md` bijgewerkt.
- ☒ Commit gemaakt: `2f40b20` - "Fix DC01 Fleet health and add Sysmon telemetry". **Niet gepusht** (op eigen verzoek van de gebruiker: nooit pushen zonder toestemming).

Fase 7 - Uitbreiding documentatiestructuur (dit rapport)

- ☒ Op verzoek van de gebruiker: een structuur voor dagrapporten en commandologs opgezet (`docs/daily/`), met terugwerkende kracht voor eerdere dagen, plus een reeks aanvullende documenten (netwerkoverzicht, asset-inventaris, glossarium, incident-response-runbook, en meer - zie `docs/PROJECT_STATUS.md` voor de volledige lijst).

Problemen die zijn tegengekomen

Probleem 1 - DC01 kon Security Onion niet bereiken op poorten 8220/5055/3765

Wat merkte je op: DC01's Elastic Agent stond op "Offline" in Fleet. Poort 443 (webinterface) werkte wel vanaf DC01, maar 8220, 5055 en 3765 niet - verbindingen bleven hangen tot een timeout.

Oorzaak: Security Onion's firewall werkt met "hostgroups" - elke groep mag alleen bij specifieke poorten. DC01 was alleen lid van de groep `analyst` (die geeft toegang tot de webinterface), maar nooit van de groepen die toegang geven tot Fleet (`elastic_agent_endpoint`), data- ingest (`beats_endpoint`) en Elastic Defend (`endgame`).

Probleem 2 - Klok liep 9 uur voor, kwam terug na elke herstart

Wat merkte je op: Na de firewall-fix werkte alles, maar na een herstart van DC01 bleef Fleet vastzitten op "Starting" in plaats van "Healthy".

Oorzaak: Twee lagen. Ten eerste: geen NTP-tijdsynchronisatie geconfigureerd (gebruikte alleen de virtuele hardwareklok van de VM). Ten tweede, en dit was de echte hardnekkige oorzaak: de Windows-dienst `vmactimesync` (bedoeld voor Hyper-V, maar ook actief onder QEMU/KVM) zette de klok bij elke herstart terug naar een verkeerde tijdsbron, ook nadat NTP correct was ingesteld.

Probleem 3 - Sysmon-telemetrie kwam niet binnen

Wat merkte je op: Zelfs met een gezonde Fleet-agent kwamen er geen Sysmon-, security-, application- of powershell-logs binnen in Security Onion.

Oorzaak: Twee gecombineerde redenen. Sysmon was nooit geïnstalleerd op DC01 (dus er was geen data om te versturen). En apart daarvan: het klokprobleem (Probleem 2) had er eerder al voor gezorgd dat een deel van de wél verzonden Windows-logs door Elasticsearch werd geweigerd omdat de

tijdstempel in de toekomst lag.

Oplossingen

Probleem	Oplossing	Bewijs dat het werkt
Firewall blokkeert poorten	DC01 toegevoegd aan <code>elastic_agent_endpoint</code> , <code>beats_endpoint</code> , <code>endgame</code>	<code>Test-NetConnection</code> alle drie <code>True</code> ; Fleet-component <code>endpoint</code> werd <code>HEALTHY</code>
Klok loopt scheef, komt terug na reboot	<code>vmictimesync</code> uitgeschakeld + <code>scheduled task</code> voor NTP-resync bij opstarten	Twee herstarts zonder handmatig ingrijpen, klok bleef correct
Geen Sysmon-data	Sysmon geïnstalleerd (officiële bron + <code>SwiftOnSecurity-config</code>)	1.816 sysmon-events zichtbaar in Security Onion Hunt na herstart

Resultaat aan het einde van de dag

DC01 staat **Healthy** in Security Onion's Elastic Fleet. Windows Event Log-, Sysmon- en Elastic Defend-telemetrie komen allemaal binnen. Dit is getest en bevestigd na:

- een herstart van alleen de Elastic Agent-dienst,
- twee volledige herstarts van DC01,
- een volledige herstart van Security Onion.

Alles werkt zonder dat er na een herstart nog handmatig moet worden ingegrepen.

Nog open (laag risico, niet blokkerend):

- Security Onion's eigen tijdzone-instelling (OS-niveau) staat nog op UTC. De webinterface toont al correct Nederlandse tijd, dus dit is puur cosmetisch voor wie rechtstreeks via SSH op de server werkt. Vereist root-toegang die op dit moment niet beschikbaar is zonder de gebruiker zelf.
-

Gerelateerde documentatie

- `docs/troubleshooting/06_dc01_fleet_health_and_sysmon.md` - volledig technisch verslag met alle bewijzen en een rollback-procedure.
- `docs/daily/2026-07-13/commandos.md` - alle commando's van vandaag.
- Git-commit `2f40b20`.